

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (E - CAD)

Τρίτη Εργαστηριακή Άσκηση

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Ντάκος

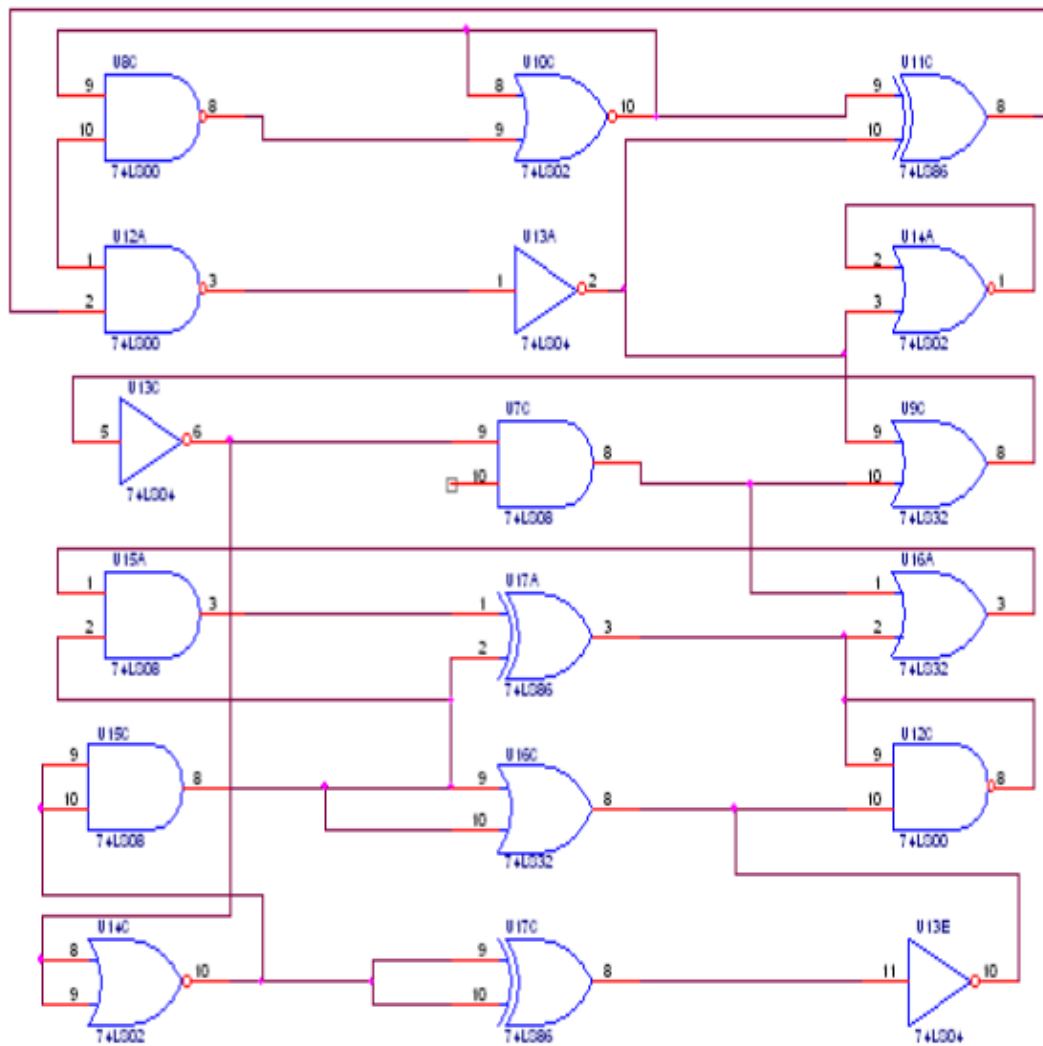
Αριθμός Μητρώου: 1059569

Σκοπός Άσκησης

Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση με τις διαδικασίες back-end σε τεχνολογία πλακέτας (PCB), δηλαδή: (α) τη δημιουργία netlist από το σχηματικό, (β) την εισαγωγή του netlist στο εργαλείο layout, (γ) την αυτόματη τοποθέτηση (placement) των ολοκληρωμένων και (δ) την αυτόματη διαδρομική (routing) σε πλακέτα δύο επιπέδων και σε πλακέτα ενός επιπέδου.

Σχεδίαση Κυκλώματος και Δημιουργία Netlist

Αρχικά σχεδιάστηκε στο OrCAD Express το βασικό σχεδιαστικό κύτταρο (cell) σύμφωνα με το δοσμένο κύκλωμα.

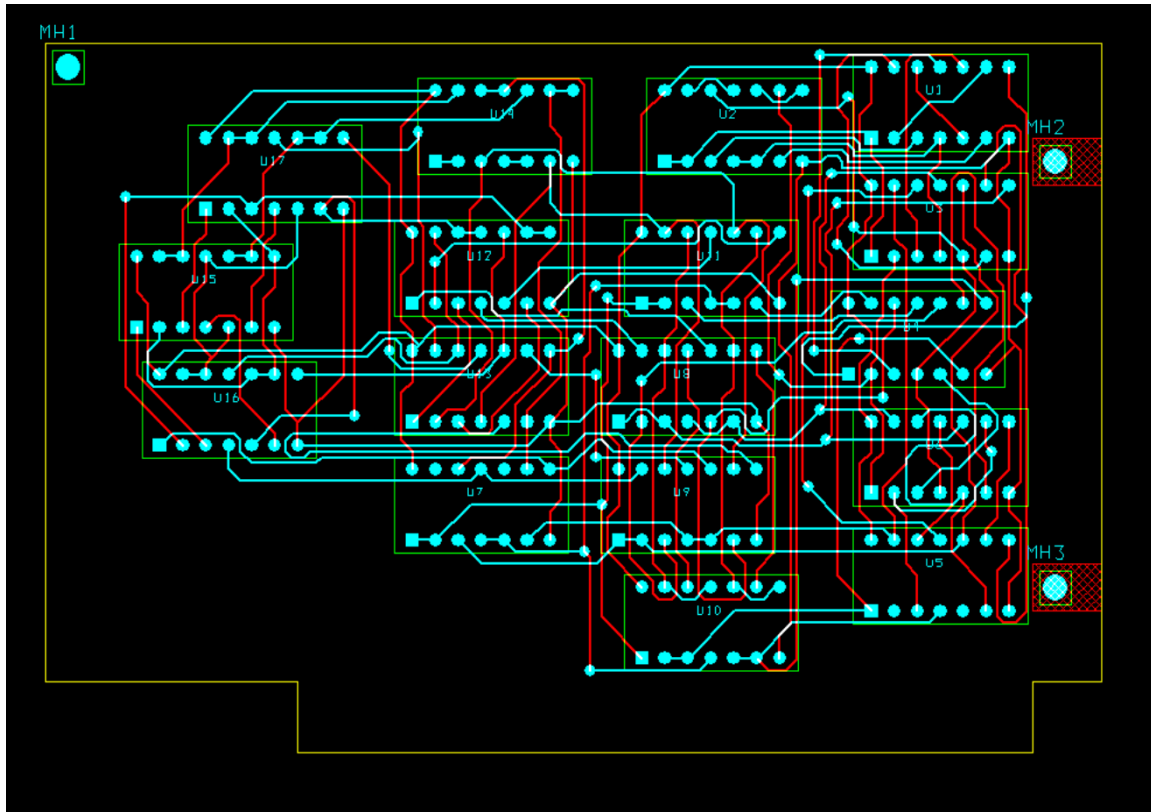


Σχήμα 1: Σχεδιαστικό κύτταρο (cell) στο OrCAD Express

Στη συνέχεια, το κύτταρο αντιγράφηκε τέσσερις φορές στο ίδιο schematic ώστε να προκύψει το συνολικό κύκλωμα που αποτελείται από 4 όμοια σχεδιαστικά κύτταρα.

Αυτόματη Διαδρόμιση σε Πλακέτα Δύο Επιπέδων

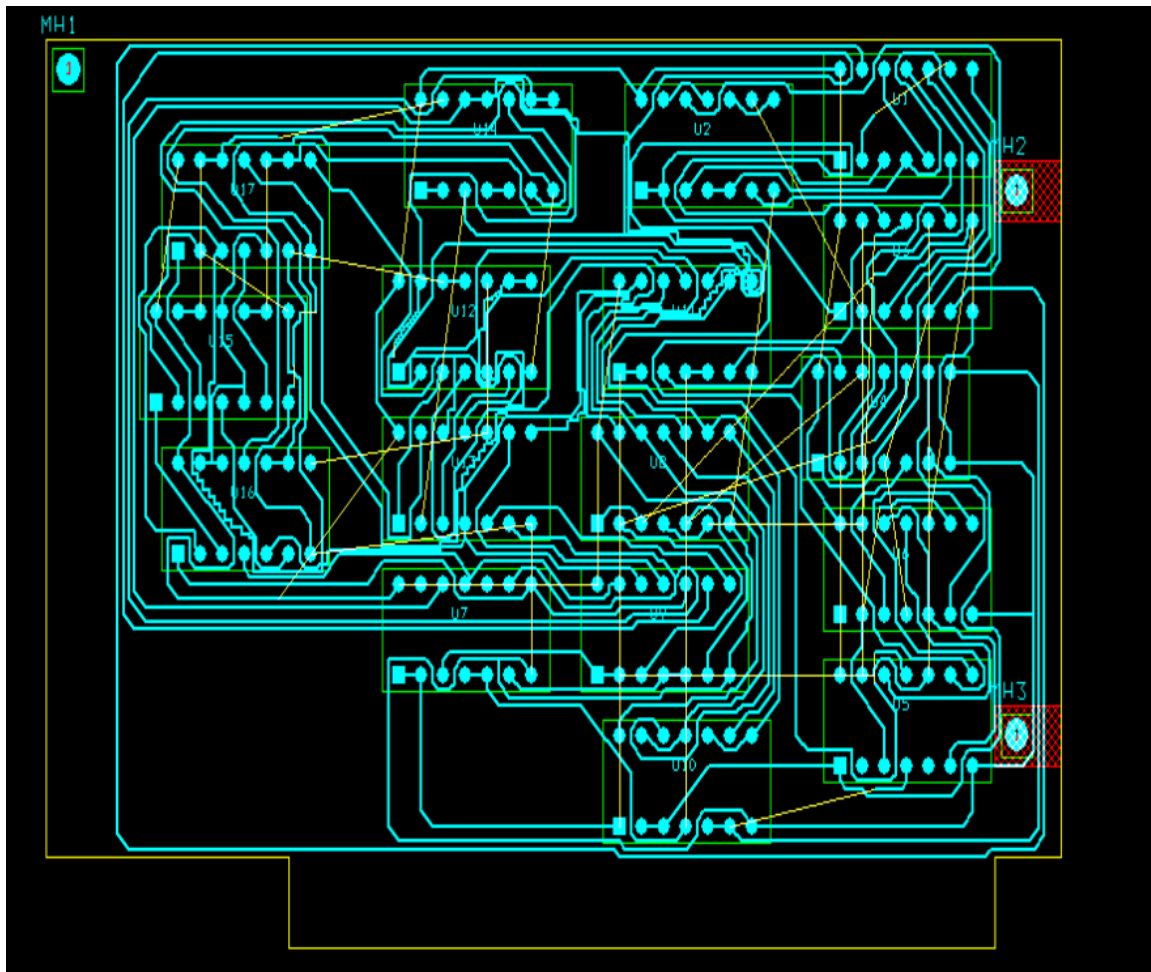
Με ενεργοποιημένα και τα δύο επίπεδα (δύο layers), πραγματοποιήθηκε αυτόματη διαδρόμιση με Auto → Batch Route. Το εργαλείο κατάφερε να ολοκληρώσει τη διασύνδεση του κυκλώματος, παράγοντας πλήρως δρομολογημένη πλακέτα.



Σχήμα 3: Πλακέτα δύο επιπέδων (2-layer): ολοκληρωμένο routing

Αυτόματη Διαδρόμιση σε Πλακέτα Ενός Επιπέδου

Στη συνέχεια απενεργοποιήθηκε το δεύτερο επίπεδο (routing σε ένα layer) και επαναλήφθηκε η διαδικασία Auto → Batch Route. Στην περίπτωση αυτή, το εργαλείο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει πλήρως τη διαδρόμιση (παραμένουν μη συνδεδεμένα nets/hairlines), ακόμη και μετά από δοκιμές με διαφορετική διάταξη ολοκληρωμένων ή/και αλλαγή μεγέθους της πλακέτας.



Σχήμα 4: Πλακέτα ενός επιπέδου (1-layer): μη πλήρως ολοκληρωμένο routing

Γιατί δεν ολοκληρώνεται το routing σε ένα layer

Η αδυναμία πλήρους διαδρομής σε ένα μόνο επίπεδο οφείλεται σε τοπολογικούς περιορισμούς των συνδέσεων. Σε ένα layer δεν επιτρέπεται η “διασταύρωση” δύο διαδρομών (crossing) χωρίς τη χρήση νίας ή δεύτερου επιπέδου. Το συγκεκριμένο κύκλωμα περιλαμβάνει πολλές διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών ολοκληρωμένων, οι οποίες απαιτούν αναγκαστικά διασταυρώσεις. Αυτό αντιστοιχεί σε μη επιπεδική (non-planar) τοπολογία σύνδεσης, δηλαδή δεν μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως σε ένα μόνο επίπεδο χωρίς συγκρούσεις.

Επιπλέον, λόγω DIP through-hole footprints, οι ακροδέκτες δεσμεύουν επιφάνεια και περιορίζουν τους διαθέσιμους διαδρόμους. Έτσι, κατά τη διαδρομής σε ένα layer προκύπτουν “εγκλωβισμοί” διαδρομών (routing deadlocks), όπου ορισμένες απαιτούμενες συνδέσεις παγιδεύονται πίσω από ήδη τοποθετημένες γραμμές και δεν υπάρχει διαθέσιμη διαδρομή χωρίς να παραβιαστούν κανόνες σχεδίασης.

Η ύπαρξη δεύτερου layer λύνει το πρόβλημα, επιτρέποντας αλλαγή επιπέδου (μέσω νίας) και διέλευση των γραμμών χωρίς σύγκρουση, με αποτέλεσμα πλήρως ολοκληρωμένο routing.

Συμπεράσματα

Η άσκηση κάλυψε όλη τη ροή back-end PCB σχεδίασης: δημιουργία netlist, εισαγωγή σε layout, placement και routing. Διαπιστώθηκε ότι σε πλακέτα δύο επιπέδων είναι δυνατή η πλήρης διασύνδεση του κυκλώματος, ενώ σε ένα μόνο επίπεδο το routing δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω τοπολογικών περιορισμών (αναγκαίες διασταυρώσεις) και περιορισμών χώρου που προκαλούνται από τα DIP through-hole στοιχεία.